

5 Parité d'une fonction

Dans tout ce qui suit, le plan est muni d'un repère **orthogonal** $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On pose $f: \begin{cases} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Définition

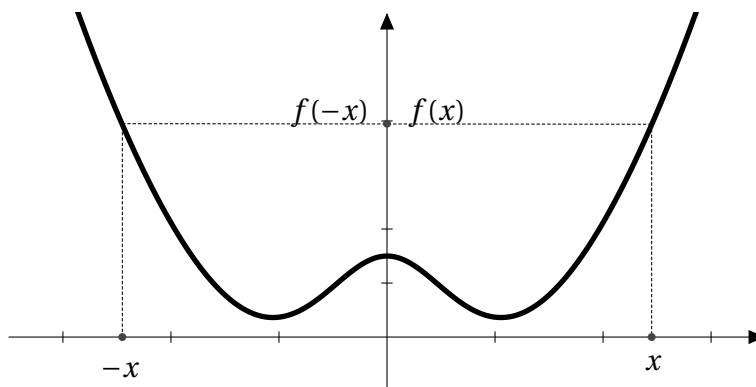
On dit que D_f est **symétrique par rapport à 0** si, pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.

Définition

On dit que f est **paire** lorsque :

- D_f est symétrique par rapport à 0,
- pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

Dans ce cas, C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

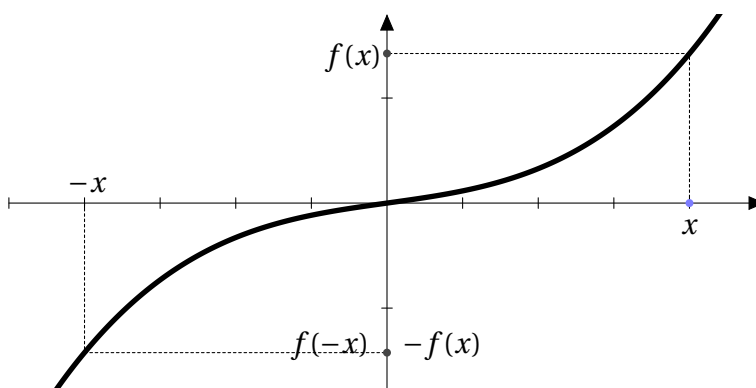


Définition

On dit que f est **impaire** lorsque :

- D_f est symétrique par rapport à 0,
- pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Dans ce cas, C_f est symétrique par rapport à l'origine du repère.



Remarque

Etudier la parité d'une fonction, c'est déterminer si elle est paire, impaire **ou aucun des deux**.

Exemple 10 :

Donner le domaine de définition des fonctions suivantes et étudier leur parité.

$$f: x \longmapsto x^2 - 1 \quad , \quad g: x \longmapsto \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad h: x \longmapsto 2x + 1.$$